# Solución de la pregunta 29

GEOMETRÍA · SEMEJANZA: RAZÓN DE VOLÚMENES (M1)

Dos cilindros son semejantes y la razón entre sus alturas es $2:3$. Si el volumen del menor es $64\ \text{cm}^3$, ¿cuál es el volumen del mayor?

**A)** $96\ \text{cm}^3$

**B)** $144\ \text{cm}^3$

**C)** $192\ \text{cm}^3$

**D)** $216\ \text{cm}^3$

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

**1 Identifica la razón de semejanza**

Al ser semejantes, todas las longitudes (radios y alturas) están en razón $k = \frac{3}{2}$.

**2 Aplica la razón de volúmenes**

Los volúmenes están en razón $k^3 = \frac{27}{8}$.

**3 Calcula**

$64 \cdot \frac{27}{8} = 216\ \text{cm}^3$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Usa la razón lineal (× 1,5).

**B)** Usa la razón de áreas (× 2,25).

**C)** Multiplica por 3, tomando solo el antecedente mayor de la razón.

**Idea clave.** Semejanza: longitudes × k, áreas × $k^2$, volúmenes × $k^3$.